

Domanda 1

Cosa si intende per Content Delivery Network?

Scegli un'alternativa:

- Un datacenter
- Un servizio implementato tramite socket
- ✓ Una rete overlay per la distribuzione di contenuti
- Una rete privata di un'azienda, connessa ad Internet

Domanda 2

Quale è la principale limitazione del paradigma cloud computing (senza il supporto di Content Delivery Network)?

Scegli un'alternativa:

- L'affidabilità del servizio
- La latenza nell'accesso al servizio varia con la distanza dal data center che eroga il servizio✓
- La scalabilità rispetto al numero di utenti

Domanda 3

Nella commutazione di pacchetto, cosa accade se l'intensità di traffico (λ/R) in ingresso ad un nodo supera il valore 1?

Scegli un'alternativa:

- si ottiene la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse di rete
- si tratta di una situazione che in realtà non può accadere
- il ritardo medio di accodamento cresce indefinitamente
- il ritardo medio di accodamento diminuisce

La risposta corretta è: il ritardo medio di accodamento cresce indefinitamente

Domanda 4

Con riferimento al protocollo HTTP, un messaggio di risposta ha come prima riga:

Scegli un'alternativa:

- le porte sorgente e destinazione
- la riga di stato ✓
- l'istruzione PUT
- la prima riga del file richiesto

Risposta corretta.

La risposta corretta è: la riga di stato

Domanda 5

Quali delle seguenti caratteristiche NON È offerta dal protocollo TCP?

Scegli un'alternativa:

- garanzia su ampiezza di banda minima✓
- trasporto affidabile
- controllo di flusso

Risposta corretta.

La risposta corretta è: garanzia su ampiezza di banda minima

Domanda 6

Secondo i principi del modello TCP/IP, il protocollo operante al livello N, quando desidera inviare un pacchetto al livello N-1,...

Scegli un'alternativa:

- toglie l'intestazione di livello N
- toglie l'intestazione di livello N-1
- aggiunge l'intestazione di livello N ✓
- aggiunge l'intestazione di livello N-1

Risposta corretta.

La risposta corretta è: aggiunge l'intestazione di livello N

Domanda 7

Nella situazione di trasporto affidabile su una rete non affidabile, cosa accade se viene smarrito un pacchetto di riscontro (ACK)? Scegli un'alternativa:

- Il mittente resterà in attesa per un tempo indeterminato
- Il ricevente ritrasmetterà il riscontro (ACK) dopo un timeout
- Il mittente richiederà la ritrasmissione del riscontro (ACK) perduto
- Dopo un timeout, il mittente ritrasmetterà l'ultimo segmento dati ✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Dopo un timeout, il mittente ritrasmetterà l'ultimo segmento dati

Domanda 8

Che cosa rappresenta il seguente frammento di intestazione?

HTTP/1.1 200 OK

Connection: close

Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT

Scegli un'alternativa:

- L'intestazione di un messaggio di risposta HTTP ✓
- Una sezione del campo dati HTTP
- L'intestazione di un messaggio di richiesta HTTP

Risposta corretta.

La risposta corretta è: L'intestazione di un messaggio di risposta http

Domanda 9

Tra i servizi che DNS offre, c'è...

Scegli un'alternativa:

- la mappatura di hostname in indirizzi MAC
- la traduzione di indirizzi IPv4 in IPv6 (e viceversa)
- la risoluzione di alias per un nome di dominio ✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è: la risoluzione di alias per un nome di dominio

Domanda 10

Un'architettura peer-to-peer è più vantaggiosa di una client-server in termini di:

Scegli un'alternativa:

- scalabilità
- sicurezza
- gestione

Risposta corretta è: scalabilità

Domanda 11

In una situazione di congestione della rete, quale è il contributo più rilevante al ritardo nella consegna dei pacchetti?

Scegli un'alternativa:

- Il ritardo di trasmissione
- Il ritardo di accodamento ✓
- Il ritardo di elaborazione
- Il ritardo di propagazione

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Il ritardo di accodamento

Domanda 12

Quale delle seguenti applicazioni generalmente utilizza il protocollo UDP?

Scegli un'alternativa:

- web browsing
- trasferimento file
- telefonia su Internet (VoIP) ✓
- accesso a terminali remoti

Risposta corretta.

La risposta corretta è: telefonia su Internet (VoIP)

Domanda 13

Il protocollo HTTP è un protocollo...

Scegli un'alternativa:

- senza stato (stateless)
- con stato (stateful)
- orientato alla connessione

La risposta corretta è: senza stato (stateless)

Domanda 14

Per consentire il funzionamento di cache/proxy HTTP, è necessario introdurre una nuova tipologia di messaggio HTTP:

Scegli un'alternativa:

- GET condizionale ✓
- GET ricorsivo
- ricerca con ricorsione
- PUT condizionale

Risposta corretta.

La risposta corretta è: GET condizionale

Domanda 15

Il cookie viene utilizzato per...

- Scegli un'alternativa:
- aumentare la sicurezza del protocollo HTTP
- consentire il mantenimento dello stato in connessioni HTTP ✓
- fornire autenticazione su sessioni HTTP

Risposta corretta.

La risposta corretta è: consentire il mantenimento dello stato in connessioni http

Domanda 16

Quale è il principale obiettivo del protocollo HTTP/2?

- vietare le connessioni in parallelo
- modificare la semantica rispetto ad HTTP/1.0 e 1.1
- introdurre le connessioni in parallelo
- introdurre le connessioni persistenti
- velocizzare lo scaricamento di pagine web multimediali complesse

Risposta corretta è: velocizzare lo scaricamento di pagine web multimediali complesse

Domanda 17

Quale delle seguenti affermazioni sui ritardi in una rete è FALSA?

Scegli un'alternativa:

- Il ritardo di propagazione dipende dalla distanza del collegamento
- Il ritardo di elaborazione dipende dalla velocità di propagazione del collegamento ✓
- Il ritardo di trasmissione dipende dalla lunghezza del pacchetto
- Il ritardo di accodamento dipende dalla congestione del router

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Il ritardo di elaborazione dipende dalla velocità di propagazione del collegamento

Domanda 18

Le RFC (Request for Comments) sono edite da:

Scegli un'alternativa:

- ITU
- IETF
- IEEE
- ISO/OSI

La risposta corretta è: IETF

Domanda 19

Secondo i principi del modello TCP/IP, un protocollo del livello N richiede un servizio al protocollo...

Scegli un'alternativa:

- dello stesso livello
- di livello N-1
- di livello N+1

Risposta corretta.

La risposta corretta è: di livello N-1

Domanda 20

In un collegamento satellitare, il contributo maggiore al ritardo di consegna dei pacchetti è dovuto a...

Scegli un'alternativa:

- Ritardo di propagazione ✓
- Ritardo di elaborazione
- Ritardo di trasmissione
- Ritardo di accodamento

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Ritardo di propagazione

Domanda 21

Vogliamo registrare un nuovo dominio (foo.com) ed il relativo server DNS di competenza. Come risultato, nel server top level domain compariranno le seguenti entry (RR):

Scegli un'alternativa:

- (foo.com, 23.45.67.89,MX)
- (foo.com, 23.45.67.89,A)
- (foo.com, 23.45.67.88, A)
(dns.foo.com, 23.45.67.89, A)
- (foo.com, dns.foo.com, NS)
(dns.foo.com, 23.45.67.89, A)

Risposta corretta.

La risposta corretta è: (foo.com, dns.foo.com, NS) (dns.foo.com, 23.45.67.89, A)

Domanda 22

Il percorso tra due host di una rete a commutazione di pacchetto è costituito da tre collegamenti aventi capacità pari a 10 Mbps, 4Mbps e 6 Mbps, rispettivamente. La massima capacità (throughput) disponibile sarà pari a:

Scegli un'alternativa:

- 4 Mbps ✓
- 10 Mbps
- 20 Mbps
- 6 Mbps

Risposta corretta.

La risposta corretta è: 4 Mbps

Domanda 23

Secondo il modello TCP/IP, il livello responsabile di fornire una connessione logica end-to-end è il livello di...

Scegli un'alternativa:

- Rete
- Collegamento dati
- Applicazione
- Trasporto✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Trasporto

Domanda 24

In una rete a commutazione di circuito, tutti i collegamenti hanno una capacità di 1,536 Mbps. Su ciascun collegamento si utilizza un TDM con 24 slot/sec. Supponendo che il tempo di attivazione di una chiamata sia 500ms, quanto tempo occorre per inviare un file da 6,4 Mbit?

Scegli un'alternativa:

- 24,5 sec.
- 100,5 sec.
- 10,5 sec.
- 100 sec.

La risposta corretta è: 100,5 sec.

Domanda 25

La riga

GET /somedir/page.html HTTP/1.1

rappresenta...

Scegli un'alternativa:

- la prima riga del contenuto di un messaggio di richiesta HTTP
- la prima riga del contenuto di un messaggio di risposta HTTP
- la prima riga dell'intestazione di un messaggio di risposta HTTP
- la prima riga dell'intestazione di un messaggio di richiesta HTTP✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è: la prima riga dell'intestazione di un messaggio di richiesta http

Domanda 26

Trascurando il tempo di elaborazione e supponendo che la rete sia sufficientemente "scarica" (basso carico), il ritardo relativo all'attraversamento di un nodo da parte di un pacchetto si può calcolare come:

Scegli un'alternativa:

- dtrans
- dtrans+dprop
- dqueue+dtrans+dprop
- dproc+dqueue+dtrans+dprop

Risposta corretta.

La risposta corretta è: dtrans+dprop

Domanda 27

Quale combinazione di porta e protocollo di trasporto viene utilizzata dal protocollo SMTP per l'invio delle email?

Scegli un'alternativa:

- Porta: 25, Protocollo di trasporto: UDP
- Porta: 80, Protocollo di trasporto: UDP
- Porta: 21, Protocollo di trasporto: TCP
- Porta: 80, Protocollo di trasporto: TCP
- Porta: 25, Protocollo di trasporto: TCP✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Porta: 25, Protocollo di trasporto: TCP

Domanda 28

La commutazione di pacchetto si basa sul concetto di...

Scegli un'alternativa:

- multiplexing statistico
- controllo di congestione
- prenotazione delle risorse

La risposta corretta è: multiplexing statistico

Domanda 29

Secondo il modello TCP/IP, il livello responsabile di instradamento ed inoltra è il livello di...

Scegli un'alternativa:

- Applicazione
- Collegamento dati
- Trasporto
- Rete✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Rete

Domanda 30

Secondo FTP (File Transfer Protocol), il client apre...

Scegli un'alternativa:

- una connessione dati ed una connessione di controllo per il controllo di congestione
- una connessione dati per il trasferimento di file e, solo se necessario, una connessione di controllo
- una connessione dati ed una connessione di controllo per il controllo di flusso
- una connessione di controllo e, solo se necessario, una connessione dati per il trasferimento di file

✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è: una connessione di controllo e, solo se necessario, una connessione dati per il trasferimento di file